ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
N. 1, 2026
Электронный журнал,
рег. Эл № ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

http://diffjournal.spbu.ru/
e-mail: jodiff@mail.ru

Теория обыкновенных дифференциальных уравнений

К 80-летию Валентина Федоровича Зайцева

Хакимова З.Н.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург

vka@mil.ru

Аннотация. Данная статья посвящена В.Ф. Зайцеву (29.09.45-13.02.2018), основателю дискретно-группового анализа обыкновенных дифференциальных уравнений. В статье освещены основные этапы жизненного пути профессора В.Ф. Зайцева, его преподавательской и научной деятельности, рассказано о разнообразных хобби Валентина Федоровича – талантливого и многогранного человека. Среди прочих, приведены малоизвестные факты биографии В.Ф. Зайцева. В конце статьи помещён список основных трудов Валентина Федоровича и обложки большей части его книг – монографий и справочников.
Ключевые слова: обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ), дискретные группы преобразований, дискретно-групповой анализ ОДУ.

1. Семья

29 сентября 2025 года исполнилось 80 лет со дня рождения Валентина Фёдоровича Зайцева (29.09.1945-13.02.2018), выдающегося математика, создателя нового научного направления в математике – дискретно-группового анализа обыкновенных дифференциальных уравнений.

В.Ф. Зайцев родился в посёлке Угловое Артёмовского района Приморского края в семье военного. Его отец Фёдор Епифанович Зайцев, будучи кадровым офицером-политработником, служил в Северной Корее, на Дальнем Востоке, в Прибалтике. Фёдор Епифанович всего себя отдавал работе и достиг высокого положения по службе. Он ушёл в отставку с должности заместителя командующего ПВО Балтийского флота в звании полковника.

Мать Елена Ивановна Зайцева (в девичестве Давидович) была верной спутницей и помощницей супруга. Она была интеллигентным человеком. Любила классическую музыку, литературу, театр.

Супруги вырастили двоих сыновей. Сын Эрнст, будучи на 10 лет старше Валентина, всю жизнь был другом и советчиком младшего брата. Дети учились в хороших школах, были одарёнными и любознательными учениками. Оба стали профессорами, новаторами, создавшими новые направления: Эрнст в физике, Валентин в математике.

Эрнст Фёдорович в стенах Военной академии связи и Ленинградского политехнического института занимался исследованием и разработкой импульсных модуляторов на нелинейных ферромагнитных элементах. Создавал антенные системы для спутниковой радиосвязи с подвижными объектами, выполнял приоритетные работы в области теории и техники импульсных модуляторов. Он основал и развил новое направление в области антенн и устройств СВЧ – интегральные излучающие ферритодиэлектрические структуры с электрическим управлением.

2. Учёба

Валентин окончил 11-летнюю русскую школу в центре Таллина. В этой школе был сильный преподавательский состав: почти все учителя имели университетское образование. Валентин заметно выделялся по уровню знаний среди сверстников, знал предметы шире и глубже, чем требовалось по программе. Он побеждал почти во всех олимпиадах по математике, физике, химии и по другим предметам. Иногда его просили помогать принимать экзамены по одному из этих предметов.

В 1963 году В.Ф. Зайцев поступил на факультет радиоэлектроники (ФРЭ) Ленинградского политехнического института. Это был первый в нашей стране инженерно-физический факультет, имеющий славную историю, у истоков которого стояли академики А.Ф. Иоффе, А.Н. Крылов, Ю.Ф. Левинсон. Особая заслуга в создании этого факультета принадлежит А.Ф. Иоффе, возглавлявшему в то время физико-технический институт Академии наук (ФТИ), в котором работали выдающиеся учёные-физики – П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, И.В. Курчатов и многие другие.

Программа обучения студентов включала основательную физико-математическую подготовку, приближающуюся к университетской, и в то же время содержала и чисто инженерно-технические дисциплины – черчение, сопромат, электротехнику и другие.

Очень важной частью программы являлась индивидуальная научно-исследовательская работа студентов (начиная с 3-4 курсов), выполняемая под руководством преподавателей факультета, а также научных сотрудников ФТИ и ведущих НИИ, которые руководили дипломными работами студентов и читали лекции по фундаментальным и прикладным наукам.

Выпускники инженерно-физического факультета (вскоре переименованного в ФМФ – физико-механический факультет) прекрасно разбирались в инженерно-конструкторских вопросах и в то же время, благодаря фундаментальной подготовке, хорошо ориентировались в новых научных открытиях и достижениях, умели быстро освоить совершенно новые направления. В 1960 году РТФ был переименован во ФРЭ – факультет радиоэлектроники, куда и поступил В.Ф. Зайцев.

Состав учебной группы, в которой учился Валентин Фёдорович, был очень сильный – почти все медалисты. Среди преподавателей были такие известные учёные-профессора, как Л.В. Канторович, З.И. Модель, Д.Д. Кувшинский.

Студенты овладевали не только теорией, но и практикой. Они имели доступ в научные лаборатории ФТИ, а также проходили практику на заводе «Светлана».

Уже в студенческие годы Валентин Фёдорович начал активную научно-исследовательскую работу, в результате которой, в частности, нашёл достаточные условия введения и нормировки потенциалов для системы уравнения Максвела в случае неоднородных сред. Большинство задач этой тематики было тесно связано с решением нелинейных дифференциальных уравнений, что и стало для В.Ф. Зайцева делом всей его жизни.

Однокурсники уже в те годы понимали, что у Валентина большое будущее как у учёного. Они вспоминают, что Валентин Фёдорович уже тогда обнаружил интересные взаимосвязи между некоторыми дифференциальными уравнениями, и он делился своими идеями и научными находками с коллегами по учёбе.

Валентин Фёдорович начал формировать своё лекторское искусство, будучи студентом: читал лекции по дифференциальным уравнениям младшекурсникам.

В 1969 году В.Ф. Зайцев защитил дипломную работу, выполненную в лаборатории Е.Ф. Гросса в ФТИ им. А.Ф. Иоффе под руководством профессора Б.П. Захарчени, ставшего позже членом-корреспондентом АН СССР, а затем академиком РАН. Работа была посвящена экситонам.

Валентин принадлежал к числу редких людей энциклопедических знаний и умений. Кроме науки, главным интересом всей его жизни была классическая музыка. Параллельно с учёбой в ЛПИ он ездил (через весь город, на трамвае) на занятия 2-го, 3-го, 4-го курсов теоретико-композиторского факультета Ленинградской консерватории. Учился там он неофициально; по разрешению благосклонных к нему преподавателей посещал их занятия и даже сдавал экзамены.

После окончания института по специальности «радиофизика и электроника», получив квалификацию «инженер-радиофизик», В.Ф. Зайцев служил в зенитно-ракетных войсках в звании инженера-лейтенанта с 1969 по 1971 годы.

Любопытно отметить, что служба Валентина Фёдоровича проходила в Эстонии на том же самом острове Сааремаа, где в звании подполковника двадцатью годами ранее служил его отец Фёдор Епифанович, причём, также в системе ПВО.

3. ЛГУ им. А.А. Жданова

В 1969 году в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) был образован факультет прикладной математики и процессов управления (ПМ-ПУ). Основал этот факультет член-корреспондент АН СССР В.И. Зубов. Он руководил также кафедрой теории управления, которая была им открыта ещё в 1967 году.

Зубов Владимир Иванович был уникальным человеком. Став незрячим в детстве, он проявил большое упорство, реализовав свои гениальные математические способности и став звездой первой величины в области математики и физики, а также заведующим кафедрой, деканом, конструктором, поэтом, отцом шестерых детей.

В 1971 году при активном участии В.И. Зубова при факультете ПМ-ПУ был создан НИИ вычислительной математики и процессов управления, в который В.Ф. Зайцев поступил на работу по окончании службы в этом же году.

В.Ф. Зайцев погрузился в удивительно творческую атмосферу, которую создал В.И. Зубов и представители его научной школы – талантливая молодёжь, полная научных идей и обладавшая большим научным потенциалом для их реализации.

В процессе научно-исследовательской работы на ПМ-ПУ часто возникали обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) – либо непосредственно, либо в результате редукции из уравнений в частных производных. Валентин Фёдорович в те годы понял, что нет эффективных способов получения точных решений ОДУ. Это побудило Валентина Фёдоровича глубоко заняться их поисками. Идеи о взаимосвязях между дифференциальными уравнениями, возникшие ещё в студенческие годы, получили дальнейшее развитие.

В.Ф. Зайцев обнаружил, что существуют дискретные преобразования, связывающие ОДУ одного и того же вида, т.е. под действием этих преобразований изменяются лишь параметры уравнений.

Один из первых классов ОДУ, которые исследовал В.Ф. Зайцев, это класс ОУЭФ – обобщённых уравнений Эмдена-Фаулера:

$$y''_{xx} = Ax^k y^l (y'_x)^m$$

и уравнение Абеля 2-го рода (в канонической форме):

$$yy'_x - y = f(x)$$

В.Ф. Зайцев разработал дискретно-групповой анализ ОДУ, который включает в себя поиск дискретных преобразований, замкнутых в исследуемом классе уравнений или в его подклассе, построение дискретной группы или псевдогруппы преобразований для этого класса уравнений, а также её графа. Вершины графа обозначают уравнения данного класса, а дуги графа соответствуют преобразованиям между ними.

Далее, В.Ф. Зайцев ввёл метод «размножения» известных разрешимых случаев в рассматриваемом классе уравнений, основанный на том факте, что если одно из уравнений, соответствующее какой-либо вершине графа, является разрешимым, то все уравнения, соответствующие остальным вершинам, являются разрешимыми, а их решения выражаются через те же элементарные или специальные функции, что и исходное разрешимое уравнение.

В дискретно-групповой анализ ОДУ входит также нахождение расширений найденной группы (псевдогруппы) для рассматриваемого класса уравнений, исследование сингулярных точек, интегрирование инвариантов дискретных преобразований, создание таблиц интегрируемых уравнений данного класса и их решений и т.д.

Результаты 10-летнего труда В.Ф. Зайцев поместил в 1-ю (депонированную) монографию, которая была издана в ЛГУ в 1982 году [1].

На факультете ПМ-ПУ В.Ф. Зайцев прошёл все ступени роста от инженера до ведущего научного сотрудника. В 1983 году Валентин Фёдорович успешно защитил кандидатскую диссертацию «Групповой подход к исследованию некоторых классов обыкновенных дифференциальных уравнений».

Помимо основной теоретической деятельности в рамках разработанного им дискретно-группового анализа дифференциальных уравнений В.Ф. Зайцев, как человек большой эрудиции, занимался и прикладными проблемами. Например, при сотрудничестве с Г.Я. Алёшиным (ЛПИ) удалось разрешить следующую проблему [2]: почему в целлюлозно-бумажной промышленности периодически взрываются содорегенерационные котлы. Результатом совместной работы в этом направлении явилось изобретение, внедрение которого позволило ликвидировать взрывы котлов.

Работу на ПМ-ПУ Валентин Фёдорович совмещал с активной лекционной и научно-исследовательской деятельностью по музыкальной тематике. В.Ф. Зайцев выступал с годичным курсом лекций по истории европейской музыки в ДК им. М. Горького (ныне Дворец искусств Ленинградской области), а также с лекциями по биоритмам творчества и математическим методам в музыкознании в Центральном лектории общества «Знание». Валентин Фёдорович читал лекции по музыке также и в ЛГУ.

Для научно-исследовательской работы по музыке было выбрано творчество В.А. Моцарта в силу большого количества музыкального материала, который Валентин Фёдорович обрабатывал с помощью статистических методов совместно со студентами ПМ-ПУ. Эта исследовательская деятельность позволяла с высокой вероятностью достоверности ответить на вопросы авторства музыкальных произведений, ответить на некоторые вопросы в случае «белых пятен» в биографии композитора: какого жанра, для каких инструментов могли быть написаны произведения в этот период и т.д. Также Валентина Фёдоровича интересовала проблема расшифровки крюков – знаков древнерусских безлинейных певческих нотаций (проще говоря, древнерусских нот). Этой тематикой Валентин Фёдорович занимался вместе с Е.М. Щепановской, студенткой филфака ЛГУ (ныне кандидат философских наук). Результатом научных исследований в области музыки явились книги [3, 4] и статья [5].

Кроме науки и классической музыки, страстью Валентина Фёдоровича были сплавы по рекам Северного Урала. Он собирал команду друзей-туристов, которые под его руководством в тайге сооружали деревянные плоты и сплавлялись последовательно по нескольким североуральским рекам.

4. ЛГПИ им. А.И. Герцена

На факультете ПМ-ПУ В.Ф. Зайцев познакомился с доктором физико-математических наук Николаем Михайловичем Матвеевым, который заведовал кафедрой высшей математики с 1969 по 1979 годы. После переезда математических факультетов в Петергоф Николай Михайлович принял приглашение ректора ЛГПИ А.Д. Боборыкина возглавить кафедру математического анализа педагогического института. За десятилетний срок руководства кафедрой Николай Михайлович превратил её в центр притяжения талантливых учёных.

Н.М. Матвеев создал в 1969 году на факультете ПМ-ПУ Ленинградского университета городской семинар по аналитической и качественной теории дифференциальных уравнений, который вместе с основателем переехал в ЛГПИ. Будучи постоянным участником этого семинара, В.Ф. Зайцев неоднократно выступал с сильными докладами по методам дискретно-группового анализа в теории обыкновенных дифференциальных уравнений, собирая полную аудиторию слушателей.

После защиты В.Ф. Зайцевым кандидатской диссертации в 1983 году Николай Михайлович предложил ему быть неофициальным руководителем аспирантов на своей кафедре, так как, не будучи еще доктором наук, стать официальным руководителем Валентин Фёдорович не мог. Это предложение для Валентина Фёдоровича имело судьбоносное значение. В 1985 году совместно с Т.В. Кормилициной, 1-й аспиранткой В.Ф. Зайцева, была написана 2-я часть [6] депонированной монографии [1], настольной книги для аспирантов В.Ф. Зайцева тех лет, а также для всего научного сообщества, желающего ознакомиться с дискретно-групповыми методами исследования дифференциальных уравнений.

Профессиональная педагогическая деятельность в ЛГПИ В.Ф. Зайцева официально началась в 1990 году на кафедре математического анализа, где он начал работать в должности доцента. Валентин Фёдорович читал курсы дифференциальных уравнений, уравнений математической физики, несколько курсов, связанных с моделированием, а также разнообразные дисциплины по выбору. Все его лекционные курсы можно без преувеличения назвать авторскими. Он первым ввёл в курс дифференциальных уравнений элементы дискретно-группового анализа, а также читал спецкурс по этой тематике.

В 1992 году В.Ф. Зайцевым была успешно защищена докторская диссертация «Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений».

В 1994 году Валентин Фёдорович получил звание доцента, в 1996 году – должность профессора на кафедре математического анализа, в 1998 году – звание профессора.

На ежегодных «Герценовских чтениях» на математическом факультете ЛГПИ/РГПУ В.Ф. Зайцев много лет подряд был председателем секции группового анализа дифференциальных уравнений. Валентин Фёдорович брал на себя не только организаторские заботы по проведению конференций, но и кропотливую работу по подготовке, редактированию и изготовлению сборника научных трудов «Герценовских чтений».

В работе конференций «Герценовские чтения» на протяжении многих десятков лет принимали участие известные учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Воронежа, других научных центров России, а также видные математики из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Латвии, Польши, Франции, США.

В 1987 году в Москве по инициативе В.Ф. Зайцева произошла его встреча и знакомство с А.Д. Поляниным. Эта встреча послужила началом крепкой дружбы и чрезвычайно плодотворного многолетнего научного сотрудничества между ними. В результате совместной работы появилась оригинальная справочная литература по обыкновенным дифференциальным уравнениям, уравнениям с частными производными, уравнениям математической физики, по интегро-дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям (см. список литературы).

В последние годы В.Ф. Зайцев, оставаясь штатным профессором в РГПУ им. А. И. Герцена, вернулся на факультет ПМ-ПУ СПбГУ, но уже в качестве профессора кафедры управления медико-биологическими системами, где у него появились и магистранты и аспиранты. В.Ф.

Зайцев неоднократно приглашался для чтения лекций в различные вузы и научные организации России (Орел, Борисоглебск, Хабаровск, Уссурийск, Мурманск, Самара, Ростов, Ереван, Уфа).

5. Заключение

В.Ф. Зайцев является автором ряда фундаментальных справочников и монографий по дифференциальным уравнениям и уравнениям математической физики, которые хорошо известны и часто цитируются в России и за рубежом. Многие оригинальные результаты, включенные в справочники (в том числе классические результаты по разрешимым уравнениям Абеля и Эмдена–Фаулера и их обобщениям), получены за счет применения разработанных В.Ф. Зайцевым дискретно-групповых методов интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. Валентин Фёдорович опубликовал в России, США, Англии и Германии свыше 200 научных работ, включая более 30 книг; подготовил 17 кандидатов наук. Он входил в состав редколлегий журнала «Известия РГПУ им. А.И. Герцена», электронного журнала «Дифференциальные уравнения и процессы управления», международного научно-образовательного сайта «EqWorld – Мир математических уравнений» (http://eqworld.ipmnet.ru). Был почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.

Подробные биографические сведения о Валентине Фёдоровиче приведены во многих биографических словарях и справочниках России, Англии и США, в частности, в издании [20], в статьях [22-27] и в книгах [28, 29].

Валентин Фёдорович Зайцев -- выдающийся учёный и замечательный человек. Он внёс значительный вклад в теорию дифференциальных уравнений, создал научную школу. Математические результаты, полученные В.Ф. Зайцевым и его научной школой, можно считать классическими.

6. Благодарности

Автор выражает благодарность А.В. Аксёнову, А.Ю. Алексееву, В.Д. Будаеву, К.В. Грешневикову, А.П. Жабко, С.В. Зайцевой, Т.В. Кормилициной, В.М. Лагодинскому, В.П. Одинцу, А.Д. Полянину, А.Я. Сергееву, Е.Г. Фалилеевой, А.В. Флегонтову, Е.М. Щепановской за уточнения фактов биографии В.Ф. Зайцева, а также О.В. Зайцеву за техническую помощь в подготовке статьи.

Рис. 1. Обложки некоторых книг В.Ф. Зайцева

Литература

[1] Зайцев В. Ф. Дискретно-групповые методы теории дифференциальных уравнений // Деп. ВИНИТИ № 5739-82. – 1982. – 130 с.

[2] Алешин Г. Я., Зайцев В. Ф., Шестаков С. М. Экспериментальные исследования процесса взрыва в расплавленных солях // Физика горения и взрыва, № 6, 1981. – С. 95–99.

[3] Зайцев В. Ф. Биоритмы творчества. – Л.: Знание, 1989. – 32 с.

[4] Зайцев В. Ф. Математические модели в точных и гуманитарных науках. – СПб: Изд. «Книжный дом», 2006. – 112 с.

[5] Зайцев В. Ф., Щепановская Е.М. Русская рукописная книга как объект исследования методами математической статистики // Тезисы докладов 3-й Всесоюзной научной конференции «Книга в России до середины XIX века». – Ленинград, 1985. – С. 28-29.

[6] Зайцев В. Ф., Кормилицина Т. В. Дискретно-групповые методы теории дифференциальных уравнений, ч. 2 // Деп. ВИНИТИ № 3720-85. – 1985. – 152 с.

[7] Зайцев В. Ф. Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения, 25, № 3, 1989. – С. 379–387.

[8] Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по нелинейным дифференциальным уравнениям: приложения в механике, точные решения. – М.: Физматлит, 1993. – 464 с.

[9] Zaitsev V. F., Polyanin A. D. Discrete group methods for integrating equations of nonlinear mechanics. – Boca Raton: CRC Press, 1994. – 312 p.

[10] Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. – М.: Физматлит, 2001. – 576 с.

[11] Полянин А. Д., Зайцев В. Ф. Справочник по нелинейным уравнениям математической физики. Точные решения. – М.: Физматлит, 2002. – 432 с.

[12] Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по дифференциальным уравнениям с частными производными первого порядка. – М.: Физматлит, 2003. – 432 с.

[13] Polyanin A. D., Zaitsev V. F. Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential Equations, Second Edition. – Boca Raton-London: Chapman & Hall/CRC Press, 2003. – 814 p.

[14] Полянин А. Д., Зайцев В. Ф., Журов А. И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики. – М.: Физматлит, 2005. – 448 с.

[15] Polyanin A. D., Zaitsev V. F. Handbook of nonlinear partial differential equations, Second Edition. – Boca Raton-London: Chapman & Hall/CRC Press, 2012. – 1912 p.

[16] Зайцев В. Ф., Линчук Л. В., Флегонтов А. В. Дифференциальные уравнения (структурная теория): Учебное пособие. 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань». 2018. – 500 с.

[17] Polyanin A. D., Zaitsev V. F. Handbook of ordinary differential equations: exact solutions, methods, and problems. – Boca Raton-London: CRC Press, 2018. – 1496 p.

[18] Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XX веке: Биогр. справочник. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – 391 с.

[19] Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XX веке: Биогр. справочник. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – 331 с.

[20] Who’s Who in Science and Engineering: Biogr. Ref. Book. 8th Ed. New Providence, 2005.

[21] Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XXI веке. 2001-2006 годы: Биогр. справочник под общ. ред. Г. А. Бордовского и В. А. Козырева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 520 с.

[22] Одинец В. П. К 75-летию кафедры математического анализа РГПУ им. А. И. Герцена. Зарисовки истории. Век XX. с. 3–18 // Некоторые актуальные проблемы современной математики и математического образования. Т. LXV. – Изд-во БАН, 2012. – 261 с.

[23] Флегонтов А. В. К 70-летию Валентина Федоровича Зайцева // Некоторые актуальные проблемы современной математики и математического образования. Герценовские чтения-2016. Материалы научной конференции. – СПб.: Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – С. 23–26.

[24] Флегонтов А. В. К 70-летию Валентина Федоровича Зайцева // Дифференциальные уравнения и процессы управления. № 2, 2016. Электронный журнал: http://www.math.spbu.ru/diffjournal.

[25] Аксенов А. В., Полянин А. Д., Флегонтов А. В. Профессор Валентин Федорович Зайцев и его путь в науке // Вестник национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», т.7, №4. – М: НИЯУ МИФИ, 2018. – с. 295-297.

[26] Светлой памяти Валентина Фёдоровича Зайцева 29.09.1945-13.02.2018 // Дифференциальные уравнения и процессы управления. № 1, 2018. Электронный журнал: http://www.math.spbu.ru/diffjournal.

[27] Будаев В. Д. Заметки об истории кафедры математического анализа РГПУ им. А.И. Герцена (1999-2023 гг.) // Некоторые актуальные проблемы современной математики и математического образования. Герценовские чтения-2024. Материалы научной конференции. – СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2024. – С. 20–25.

[28] Зайцев Э. Ф. Воспоминания. Под ред. К. В. Грешневикова. – Санкт-Петербург, 2002.

[29] Сергеев А. Я. Политех глазами студента из провинции. О себе и о Политехе. – Санкт-Петербург, 2020.

On the 80th anniversary of Valentin Fedorovich Zaitsev

Khakimova Z.N.

Mozhaisky Military Space Academy, Saint-Petersburg

vka@mil.ru

Abstract. This article is dedicated to V.F. Zaytsev (September 29, 1945 – February 13, 2018), the founder of discrete-group analysis of ordinary differential equations. The article covers the main stages of Professor V.F. Zaytsev's life, his teaching and research activities, and discusses the diverse hobbies of this talented and multifaceted individual. Among other things, it presents little-known facts about V.F. Zaytsev's biography. At the end of the article, a list of Valentin Fedorovich's major works and the covers of the most of his books—monographs and reference works -- are given.
Keywords: ordinary differential equations (ODE), discrete transformation groups, discrete group analysis of ODE.
Acknowledgements to A.V. Aksyonov, A.Yu. Alekseev, V.D. Budaev, K.V. Greshnevikov, A.P. Zhabko, S.V. Zaitseva, T.V. Kormilitsina, V.M. Lagodinsky, V.P. Odinets, A.D. Polyanin, A.Ya. Sergeev, E.G. Falileeva, A.V. Flegontov, E.M. Shchepanovskaya for clarification of the facts of V.F. Zaitsev’s biography, and also to O.V. Zaitsev for technical assistance in preparing the article.